

トレーサビリティ・アーカイブ説明書

Traceability Archive Description

対応研究：

Dependency and Numerical Traceability in Public Hubble-Constant Inference

An Integrated Audit of the Local Distance Ladder, Supernova Processing, BAO, CMB, Posterior Geometry, and Other Distance Methods

著者	Keiji Yoshimura (吉村 圭司)
所属	Independent Researcher
現行リポジトリ版	v1.7.3 (読者向け AI 利用・責任／公開メタデータ修正版)
固定科学アーカイブ	GitHub Release v1.7.1 / tag v1.7.1
固定科学 commit	8ada39da3c712923b70bae0c060388180e0f3a82

1. 本アーカイブの目的

本リポジトリは、30 件の科学的ステートメント (C001-C030)、46 件の主要数値結果 (N001-N046)、限定付き検証 V001、および再実行記録 E001・E002 を、公開資料、保存出力、来歴、数値、解釈上の制限へ追跡できるようにする公開科学トレーサビリティ・アーカイブです。

v1.7.3 は読者向けの AI 利用・責任表記と公開メタデータを正常化する版です。固定科学アーカイブは v1.7.1 であり、科学記録、数値、許容差、証拠ハッシュ、分類、主張境界は変更していません。v1.7.2 は過去のメタデータ版として変更せず保存します。

2. 研究との関係

研究本文を科学的な主要引用先とし、本リポジトリは数値、証拠位置、ソース版、限定付き再実行状態を確認する関連アーカイブとして機能します。PASS は記録された入力、実装、許容差、範囲にのみ適用されます。数値追跡や再実行は、因果帰属、科学的正しさ、外部独立検証を自動的に意味しません。

公開リポジトリ：<https://github.com/yokken0907/hubble-constant-inference-traceability>

固定科学 Release：<https://github.com/yokken0907/hubble-constant-inference-traceability/releases/tag/v1.7.1>

3. 主な収録内容

項目	役割
TRACEABILITY_ARCHIVE_DESCRIPTION.pdf	本説明文書。目的、構成、閲覧方法、版関係、解釈境界を要約します。
README.md / README_JA.md / README.txt	英語、日本語、機械可読のランディング情報です。
PROVENANCE/	C/N/V/E 記録、公開ソース、再実行状態、証拠位置、版・ハッシュ登録表です。
TABLES/ / FIGURE_SOURCE_DATA/	公開表と主要図の機械可読元データです。
ANALYSIS_OUTPUTS/	登録主張の確認に用いる著者生成の保存出力・監査記録です。
POST_SYNTHESIS_VALIDATION/	TDCOSMO 公開サンプル要約に対する限定付き第二実装検証 V001 です。
REPRODUCTION/	DESI BAO 再実行契約、CMB 固定 seed E001、posterior-attribution E002 です。
MANIFEST.tsv / SHA256SUMS.txt	現行公開ツリーのファイル、サイズ、分類、SHA-256 整合性記録です。

4. 推奨閲覧順

- 確認したいステートメント、数値、分析領域を特定します。
- PROVENANCE/STATEMENT_TO_EVIDENCE_REGISTER.tsv または PRINCIPAL_NUMERICAL_RESULTS_VALIDATION.tsv で対応記録を確認します。
- 登録済み PUBLIC_EVIDENCE_LOCATION、表、保存出力、再実行ディレクトリを開きます。
- PROVENANCE/REPRODUCTION_STATUS.tsv で出力追跡、再実行、同一情報源内の頑健性、第二実装検証等を区別します。
- MANIFEST.tsv と SHA256SUMS.txt でファイル同一性を確認します。

5. 解釈・再現性の境界

- 結果は、各分析に記録された公開入力、版、パラメータ化、共分散、事前分布、実装、許容差に条件付けられます。
- 第三者の大容量 posterior archive、HDF5、尤度製品、raw 観測データは原則として再配布しません。
- V001、E001、E002 は限定付きのプロジェクト内部検証・再実行であり、元の尤度、sampler、収束評価、posterior 生成環境の再構築ではありません。
- 同一情報源の複数変換や実装確認は、独立観測証拠や因果説明を追加しません。

6. AI 利用と人間の責任

生成 AI は研究ツールとして広範に使用されました。OpenAI ChatGPT は公開資料の整理、研究枠組み、候補方法論、コード草稿、資料横断統合、数値解釈、証拠対応、文書・論文作成を補助し、OpenAI Codex はコード生成、リポジトリ点検、メタデータ保守、パッケージ作業を補助しました。AI 出力そのものは証拠として扱っていません。

人間著者は研究対象と問いを選び、範囲と主張境界を承認し、作業を指示・運用し、再実行や修正を要求し、停止・公開判断を行い、来歴を管理し、支持されない主張が判明した場合の訂正・撤回責任を保持します。この記述は、人間著者が全技術内容を独力で導出したことを意味しません。本研究は分野専門家による独立認証を受けていません。

7. 整合性確認

```
python tools/verify_publication_package.py --final-package  
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
```

Traceability Archive Description

Associated study:

Dependency and Numerical Traceability in Public Hubble-Constant Inference

An Integrated Audit of the Local Distance Ladder, Supernova Processing, BAO, CMB, Posterior Geometry, and Other Distance Methods

Author	Keiji Yoshimura
Affiliation	Independent Researcher
Current repository edition	v1.7.3 - disclosure and publication-metadata normalization
Fixed scientific archive	GitHub Release v1.7.1 / tag v1.7.1
Fixed scientific commit	8ada39da3c712923b70bae0c060388180e0f3a82

1. Purpose

This repository is the public scientific traceability archive for 30 registered scientific statements (C001-C030), 46 principal numerical results (N001-N046), bounded validation V001, and replay records E001 and E002. It links those records to public sources, preserved outputs, provenance, numerical values, and stated limitations.

Version v1.7.3 normalizes reader-facing AI-assistance, human-accountability, and publication metadata. The fixed scientific archive remains v1.7.1. Scientific records, numerical values, tolerances, evidence hashes, classifications, and claim boundaries are unchanged. Version v1.7.2 remains an unchanged historical metadata release.

2. Relationship to the study

The scientific manuscript is the primary scientific source. This repository is the associated archive for checking numerical values, evidence locations, source versions, and bounded re-execution status. A PASS result applies only to the documented inputs, implementation, tolerance, and scope. Numerical traceability or bounded replay does not automatically establish causal attribution, scientific correctness, or external independent validation.

3. Claim boundary

- No resolution of the Hubble tension is claimed.
- No unique cause or uniquely justified correction is identified.
- No new independent Hubble-constant measurement is claimed.
- No complete validation of the originating collaboration pipelines is claimed.
- No external independent replication or new-physics evidence is claimed.

4. Main contents

Item	Function
TRACEABILITY_ARCHIVE_DESCRIPTION.pdf	Purpose, structure, reading instructions, version relationship, and interpretation boundaries.
README.md / README_JA.md / README.txt	English, Japanese, and machine-readable landing information.
PROVENANCE/	Registers for C/N/V/E records, public sources, reproduction status, evidence locations, versions, and hashes.
TABLES/ / FIGURE_SOURCE_DATA/	Machine-readable public tables and source data for the principal figures.
ANALYSIS_OUTPUTS/	Selected author-generated preserved outputs and audit records.
POST_SYNTHESIS_VALIDATION/	Bounded V001 second-implementation validation of released TDCOSMO sample summaries.
REPRODUCTION/	DESI BAO contract, CMB fixed-seed replay E001, and posterior-attribution replay E002.
MANIFEST.tsv / SHA256SUMS.txt	Current release inventory and SHA-256 integrity records.

5. Recommended reading order

- Identify the statement, numerical result, or scientific domain of interest.
- Find the corresponding row in the statement-to-evidence or principal-number register.
- Open the registered evidence location, table, preserved output, or reproduction directory.
- Use the reproduction-status register to distinguish output traceability, re-execution, within-source robustness, and implementation diversity.
- Use the manifest and checksum records when file identity must be checked.

6. Interpretation and reproducibility boundary

- Every result is conditional on its recorded input, version, parameterization, covariance, prior, implementation, and tolerance.
- Large third-party posterior archives, HDF5 files, likelihood products, and raw observations are generally not redistributed.
- V001, E001, and E002 do not reconstruct the originating likelihoods, samplers, convergence assessment, or posterior-generation environments.
- Repeated transformations or implementation checks based on one source do not create independent observational evidence.

7. AI assistance and human accountability

Generative AI was used extensively as a research tool. OpenAI ChatGPT assisted with organizing public materials, research framing, candidate methodology, code drafting, cross-source synthesis, numerical interpretation, evidence mapping, documentation, and manuscript preparation. OpenAI Codex supported code-generation, repository inspection, metadata maintenance, and packaging. AI output itself was not treated as scientific evidence.

The human author selected the research subject and questions, approved scope and claim boundaries, directed and operated the workflow, requested reruns and corrections, made stopping and release decisions, maintained provenance, and retains responsibility for correcting or withdrawing unsupported public claims. This does not imply unaided domain-expert derivation of every technical component. Independent domain-expert review remains pending.

Integrity verification: `python tools/verify_publication_package.py --final-package ; sha256sum -c SHA256SUMS.txt`